



Plan de cours

Création et exploitation de bases de données**Numéro du cours :** 420-315-AL**Discipline :** Informatique**Pondération :** 3-3-2, (3 unités)**Programme :** Techniques de l'informatique (420.B0)**Prérequis absolu :** 420-230-AL**Prérequis relatif :** Aucun**Département :** Techniques de l'informatique**Coordination départementale :** David Giasson (bureau 4.170.2)

Enseignant	Bureau	Téléphone	Courriel
Karim Mihoubi	4.160.5	514 364-3320 poste 6162	karim.mihoubi@clairendeau.qc.ca

Horaire de disponibilité de l'enseignant Karim Mihoubi

(à valider au premier cours)

	8h00 à 8h50	8h55 à 9h45	9h50 à 10h40	10h45 à 11h35	11h40 à 12h30	12h35 à 13h25	13h30 à 14h20	14h25 à 15h15	15h20 à 16h10	16h15 à 17h05	17h10 à 18h00
Lundi			☺	☺	☺			C1-Gr2	C1-Gr2	C1-Gr2	☺
Mardi			☎	☎	☎			C1-Gr1	C1-Gr1	C1-Gr1	☺
Mercredi			☺	☺	☺			C2-Gr1	C2-Gr1	C2-Gr1	☺
Jeudi	C2-Gr2	C2-Gr2	C2-Gr2	☺	☎	☎	☎	☎	☎		
Vendredi	C1-Gr1	C1-Gr1	C1-Gr1	☎	☎			C1-Gr2	C1-Gr2	C1-Gr2	

Légende : ☺ À mon bureau
☎ Sur rendez-vous

C1 420-315, 4.149 ou 4.159**C2** 420-110, 2.458

1. Présentation générale du cours

Un des aspects les plus importants de la voie de spécialisation d'informatique de gestion est sans aucun doute la création et la gestion des bases de données. Tout technicien en informatique de gestion doit avoir un minimum de connaissances en bases de données, même si ce n'est pas exclusivement son domaine de travail.

Il est aussi très important que le futur technicien sache produire une base de données bien conçue, d'où l'importance de bien assimiler les aspects théoriques se rapportant à la conception de la base de données. C'est pourquoi ce cours vous donnera à la fois des techniques de conception et des notions théoriques en plus des expériences pratiques de création et de gestion d'une base de données relationnelle.

1.1 Énoncé de la compétence

Le cours **420-315-AL** couvre complètement la compétence :

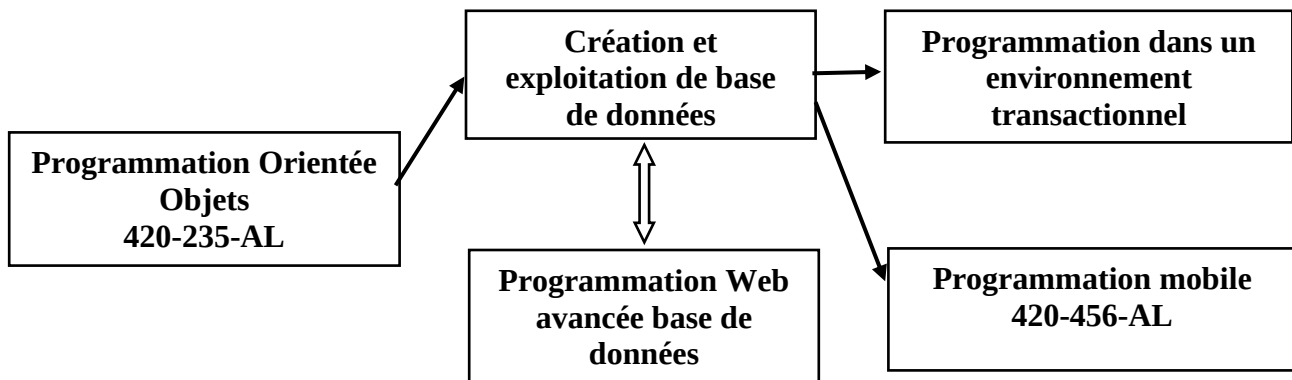
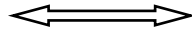
00Q7 Exploiter un système de gestion de bases de données (SGBD)

1.2 Performance finale attendue

À la fin de ce cours, l'élève pourra, à partir d'une solution conceptuelle déjà fournie, traduire et implanter une base de données de type relationnel. Il doit pouvoir questionner et valider une base de données à partir d'une solution conceptuelle. Il pourra également effectuer des traitements interactifs et en mode différé sur la base de données. Il sera également en mesure d'expliquer et de contrôler certains aspects liés à la sécurité, à l'intégrité et à la performance des objets de la base.

1.3 Contribution du cours dans le programme

Le cours **420-315-AL** se donne en parallèle avec le cours **420-335-AL** (Programmation concurrente et distribuée). Quand le premier permet d'expliquer comment décrire et manipuler les données d'une BD à l'aide du langage descriptif relationnel SQL dans un environnement serveur base de données, le deuxième permet de montrer comment utiliser et décrire les données d'une BD dans un environnement applicatif (serveur application). Quand le premier cours permet de faire une description physique des données, le deuxième permet de faire une description conceptuelle (objet et relationnelle) des données. Il faut donc comprendre que les deux cours sont liés l'un à l'autre car les données décrites physiquement dans le cours **420-315-AL** sont utilisés dans un environnement application dans le cours **420-345-AL**.

SESSION 02**SESSION 03****SESSION 04****CO-REQUIS****PREREQUIS ABSOLU**

2. POLITIQUE DE VALORISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE

Le collège s'est doté en 2005 d'une politique institutionnelle de valorisation de la langue française (PVLFF). Les élèves doivent utiliser correctement la langue française, à l'oral comme à l'écrit, dans les communications, les travaux et les examens produits au cours de leur formation au collège.

2.1 Objectifs linguistiques

Au département de la technique informatique nous appliquons cette politique afin de rendre l'étudiant(e) apte à communiquer en français ses connaissances techniques en informatique, avec ses collègues, ses professeurs et dans son futur milieu de travail.

Les objectifs linguistiques du cours 420-315-AL sont donc les suivants:

- Connaître la terminologie française utilisée en informatique ainsi que pour l'ensemble des logiciels étudiés;
- Utiliser cette terminologie dans la rédaction des travaux et des examens se rapportant au cours;
- Faire usage d'une langue de qualité dans la rédaction des travaux et examens.

2.2 Évaluation de la qualité de la langue

Dans le but d'appliquer la politique de valorisation de la langue française, les étudiant(e)s devront utiliser les termes français appropriés dans tous leurs travaux. La qualité de la langue sera évaluée lors de la correction des travaux et des examens.

Une mauvaise utilisation de la langue écrite dans un travail ou un examen (orthographe soignée, règles de grammaire, structures des phrases) pourrait entraîner une pénalité jusqu'à un maximum de 10%. La pondération exacte sera indiquée dans le barème de correction du travail ou de l'examen.

3. Planification pédagogique

3.1 Objectifs terminaux

- Acquérir des notions fondamentales sur l'environnement des bases de données relationnelles.
- Utiliser le langage **SQL** pour effectuer des opérations de définition des données et pour créer les objets de la base de données.
- Utiliser le langage **SQL** pour créer des requêtes simples et complexes dans le but d'extraire et de manipuler les données de la base.
- Connaître les notions fondamentales associées à la description physique de la base de données.
- Utiliser le langage **SQL** pour implanter des mécanismes de sécurité nécessaires au niveau des objets de la base de données.
- Expliquer le principe des transactions et des accès concurrents à une base de données ainsi que les mécanismes de sécurité qui assurent l'intégrité des données de la base.
- Programmer dans un environnement **SQL** intégré (PL/SQL).

Vue Synoptique

420-315-AL – Création et exploitation d'une base de données

Cible de formation

Utiliser le langage SQL pour décrire et interroger les données d'un système d'information dans un environnement base de données sécurisé



Étape 01 (45 heures)

- Notions fondamentales sur l'environnement base de données en général et relationnelle en particulier
- Utiliser le langage SQL pour manipuler les données.
- Utiliser le langage SQL pour décrire les objets.
- Connaître les notions fondamentales associées à la description physique de la base de données.
- Lecture et interrogation d'un modèle de données

Étape 02 (45 heures)

- Notions de transaction et d'accès concurrent à une base de données.
- Utiliser le langage SQL pour sécuriser l'accès aux données
- Normalisation des données
- Programmer procédure stockée dans un environnement SQL intégré en utilisant le PL/SQL.

Contenu

- Connaître les types de bases de données, leur historique, ainsi que le langage SQL et ses principaux produits dérivés.
- Présenter le langage SQL : rôle, caractéristiques.
- Appliquer les concepts de l'algèbre relationnelle dans la manipulation des données d'une base de données relationnelles.
- Utiliser les commandes LDD pour décrire les différents types de contraintes d'une base de données.
- Utiliser les commandes LMD pour manipuler les données d'une base de données.
- Utiliser les commandes LDD pour décrire les différents types de contraintes d'une base de données.
- Utiliser les fonctions d'agrégat pour appliquer des traitements sur des groupes d'enregistrements.
- Utiliser les fonctions de ligne SQL pour appliquer des traitements sur les données.
- Organiser et créer des scripts d'implantation de schéma.
- Lire et questionner un diagramme entité relationnel

Contenu

- Appliquer la sécurité liée à la protection des données dans une base de données multiutilisateur.
- Construire des vues système à partir des requêtes SQL et les stocker dans la base de données.
- Appliquer les méthodes de normalisation des données dans la création d'une base de données relationnelle.
- Manipuler les structures hiérarchiques d'Oracle.
- Créer et manipuler des procédures et des fonctions stockées dans l'environnement Oracle à l'aide du langage PL/SQL.
- Comprendre et utiliser la notion de curseurs dans l'environnement de programmation d'Oracle.
- Expliquer le principe des transactions dans un environnement de base de données multiutilisateur.
- Comprendre et utiliser la notion de déclencheurs dans l'environnement de programmation d'Oracle.
- Présentation des vues matérialisées.

Évaluations d'étape (sommativ)

Travail pratique 01 (3 semaines): utiliser le langage SQL pour décrire et planter la structure d'un schéma base de données à partir d'un modèle conceptuel fourni. Créer les requêtes appropriées pour répondre à des besoins en informations client.

Devoirs : série de travaux à réaliser en classe et à la maison sous la supervision de l'enseignant. Évaluation continue.

Examen 01 : vérifier les compétences acquises durant l'étape 1 par une partie théorique et une partie pratique en classe (3 heures).

Évaluations d'étape (sommativ)

Travail pratique 02 (3 semaines): à partir d'un script d'implantation fourni, créer des requêtes SQL de complexité es et créer des vues applications.

Examen 02 : vérifier les compétences acquises durant les étapes 01 et 02 par une partie théorique et une partie pratique en classe (2 x 3 heures).

3.2 Activités d'apprentissage et encadrement

Durant la session d'étude automne 2020, le cours se donnera principalement à distance. Quand votre enseignant jugera qu'une séance en présence est nécessaire, vous serez avisé par écrit une semaine à l'avance. Le cours s'échelonne sur quatorze semaines à raison de deux rencontres hebdomadaires totalisant 6 heures. Chaque rencontre est composée d'une alternance entre de courts exposés de l'enseignant, mais surtout d'exercices formatifs et/ou sommatifs à réaliser par les étudiants.

- L'étudiant devra se préparer pour chaque séance de cours en visionnant des vidéos ou en lisant les textes qui se rapportent au cours à venir. Ces lectures et visionnements sont obligatoires et seront accompagnés de quiz, afin de guider et d'aider l'étudiant à mieux comprendre les éléments importants mis en pratique au cours. La pondération du cours prévoit du temps, à chaque semaine, pour cette préparation hors-classe.
- La période d'exercices formatifs permet essentiellement à l'étudiant d'approfondir et de clarifier les sujets des vidéos. La réalisation par l'étudiant de ces exercices formatifs est essentielle à la compréhension de la matière, et prépare l'étudiant aux examens. N'oubliez pas, la clé pour apprendre en informatique, c'est la pratique !!!
- Les ateliers à réaliser durant et après les séances de cours permettent aux étudiants de démontrer à l'enseignant l'acquisition des compétences.

A. Modalités d'enseignement

Le cours se présentera sous la forme de deux rencontres de trois heures par semaine en laboratoire ou à distance. La **partie théorique** permettra à l'élève de comprendre la philosophie et le fonctionnement des bases de données. La **partie pratique** qui se présente sous la forme d'exercices et de tests de connaissances lui donnera la possibilité de valider son appropriation des compétences.

B. Modalités d'apprentissage

L'élève devra se préparer pour chaque période théorique en lisant les textes qui se rapportent au cours correspondant. Cet exercice est obligatoire et aidera l'élève à mieux comprendre les éléments théoriques à voir au cours.

Des ateliers seront assignés durant presque toutes les séances de cours. Ces ateliers devront être remis aux dates spécifiées car ils représentent un poids sur la note finale. **LA RÉALISATION DES EXERCICES ET DES ATELIERS EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE CE COURS.**

L'élève doit prendre conscience qu'il lui faudra réaliser une moyenne de **2 heures de travail personnel hebdomadaire** s'il veut atteindre et réaliser les objectifs de ce cours.

4. Évaluation des apprentissages

4.1 Évaluations formatives

Afin de fournir une rétroaction continue aux élèves, voici les évaluations formatives qui sont utilisées dans le cours.

- À chaque séance, pendant les périodes pratiques, des exercices formatifs en lien avec la matière enseignée sont distribués et l'enseignant donne une rétroaction immédiate aux élèves pendant ces périodes. De plus, le corrigé de ces exercices est expliqué en classe et/ou distribué aux élèves.
- En guise de révision avant les examens, la plate-forme MOODLE et son outil de test devrait permettre à l'élève de se préparer à son rythme aux notions vues en classe.

4.2 Évaluations sommatives, critères d'évaluation et pondération

L'évaluation sommative est composée de travaux pratiques (60%) réalisés en classe et à la maison et de deux examens réalisés en classe (40%).

	<i>Activité</i>	<i>Pondération</i>	<i>Date</i>
<i>Théorie 20 %</i>	Examen 1	20	Semaine 08
<i>Pratique 35 %</i>	Travail 1	10	Rencontre 04
	Travail 2	15	Rencontre 12
	Ateliers	10	En continu, tout au long de la session
<i>Épreuve certificative 45 %</i>	Examen 2	20	14 ^{ème} semaine
	Travail synthèse	25	À partir de la 15 ^{ème} rencontre

EXIGENCES DE RÉUSSITE DU COURS

1. Toutes les évaluations formatives et sommatives sont de nature individuelle à moins d'avis contraire explicite. Aucun travail de groupe ou d'équipe ne pourra être remis ni évalué s'il n'a pas été autorisé. Le non- respect de ces directives entrainera la note zéro (0) pour le travail concerné.
2. Seuil de réussite multiple. Pour réussir le cours, il est nécessaire de :
 - Maintenir une moyenne supérieure ou égale à 50% sur l'ensemble des examens;
 - Maintenir **une moyenne supérieure ou égale à 50% pour l'épreuve certificative;**
 - Si la note globale est de 60% ou plus, mais que l'étudiant n'a pas obtenu le seuil de 50% aux examens ou le seuil de 50% pour l'évaluation certificative, c'est un échec automatique et la note globale sera abaissée à 55%.

CRITÈRES D'ÉVALUATION

- Pour les questions théoriques des examens, le critère est simple : il suffit de fournir des réponses claires, concises et exactes aux questions posées, sans oublier de faire attention à la qualité du français.
- Pour les questions plus pratiques qui nécessitent d'écrire du code, que ce soit dans les examens ou dans les travaux pratiques, les critères d'évaluation sont basés sur:
 - Le respect des directives de l'énoncé;
 - Le respect des normes et standards de programmation;
 - La justesse, la validité et l'efficacité des algorithmes;
 - Le fonctionnement adéquat du code et la justesse des résultats;
 - La qualité du code : clarté, qualité des commentaires.

4.3 Évaluation certificative

Pour ce cours, l'épreuve certificative comporte deux parties : un examen final (20%) et un travail de synthèse (25%).

L'examen final a lieu en classe lors de la dernière semaine de cours. Quant au travail de synthèse, il est réalisé principalement en dehors des heures de classe lors des 3 dernières semaines de la session.

Dans le cadre de l'épreuve certificative du cours, vous serez appelé à créer et à exploiter une base de données en mode interactif et en mode différé. Vous aurez à prendre en compte également les aspects de sécurité liés à votre schéma dans la base de données.

Ce travail vous permettra d'appliquer notamment les concepts suivants :

- Créer des objets dans votre schéma de la base de données.
- Créer et produire des requêtes **SQL** pour manipuler les objets de la base de données.
- Programmer SQL intégré dans un environnement PL/SQL.
- Sécuriser l'accès à vos données.

À partir de l'analyse d'une situation d'un vécu d'entreprise, vous serez appelé à créer une base de données ayant entre 5 et 10 objets. Vous aurez à réaliser un travail qui abordera les aspects suivants :

- Transformer un diagramme entité-association (fourni) en diagramme logique relationnel normalisé
- Montrer sa capacité à questionner une solution conceptuelle
- Transformer un questionnement en requête SQL
- Créer un script de création de tables et de contraintes
- Utiliser le SQL pour insérer des données à partir d'un jeu d'essai exhaustive
- Création des requêtes **SQL**
- Utilisation du langage **PL/SQL** pour implanter des règles d'affaires dans des sous programmes stockés.

Les critères d'évaluation porteront notamment sur :

- Exactitude et cohérence de la solution proposée
- Respect du formalisme dans les aspects symboliques de la solution
- Qualité de la documentation et des sorties

Délais de correction

En conformité avec les MDEA, l'étudiant reçoit une rétroaction dans un délai raisonnable :
2 semaines pour les examens et 3 semaines pour les travaux pratiques.

5. Calendrier des activités d'apprentissages et des évaluations

Semaine	Activités d'apprentissages	Travaux Pratiques
#1	Présentations (professeur et étudiants) Présentation du plan de cours NOTIONS DE SGBD Modélisation des données (Diagramme entités-associations) Historique des systèmes de gestion de base données • Variétés • Caractéristiques Environnement de développement base de données Architecture base de données (ANSI/SPARC) et niveaux de conception	-
#2	INTERROGER UNE BASE DE DONNÉES • Présentation du SQL comme langage d'interrogation • Syntaxe de base de la commande SELECT pour interroger une seule table • Notions de dictionnaire de données	
#3	DEFINITION D'UNE BASE DE DONNÉES Présentation du SQL comme langage de définition des données Notions de contraintes d'intégrité BD • Contraintes de table (clé primaire, clé unique) • Contraintes de colonne (NOT NULL, CHECK) • Contraintes d'intégrité référentielle Règles de passage d'un schéma entité-association vers un schéma entité-relation	TP1 SQL - LDD

Semaine	Activités d'apprentissages	Travaux Pratiques
#4	DEFINTION D'UNE BASE DE DONNÉES Présentation du SQL comme langage de définition des données Utilisation du LDD pour modifier la structure d'une base de données	TP1 SQL - LDD
#5	INTERROGER UNE BASE DE DONNÉES - SQL et fonction de ligne (enregistrement) - SQL et fonction agrégat (de groupe)	TP1 SQL - LDD
#6	NOTIONS DE BASE DE DONNÉES RELATIONNELLES Normaliser les données (Formes normales) INTERROGER UNE BASE DE DONNÉES Algèbre relationnelle et opérateur ensembliste Notions de jointures - Construire des jointures de type interne - Construire des jointures de type externe Lire et interroger une base de données à partir d'un schéma entité association ou d'un schéma logique composé de plus qu'une entité/table	TP2-SQL Interroger une BD
#7	INTERROGER UNE BASE DE DONNÉES (SUITE) - Notions de SOUS-REQUÊTE RÉVISION EXAMEN INTRA - Correction travail pratique 01	TP2-SQL Interroger une BD
#8	EXAMEN INTRA	
#9	SQL ET SECURITE - Présentation, création et modification de l'objet VIEW - Notion de VIEW modifiable - Utilisateurs, objets et privilèges - Privilège objet et privilège système - Présentation, création et modification d'objet SYNONYME	TP2-SQL Interroger une BD

Semaine	Activités d'apprentissages	Travaux Pratiques
#10	SQL ET OBJET STOCKÉ • Éléments du langage PL/SQL (notions de bloc) • Création exécution de sous-programme stocké (Procédure, Fonction)	
#11	PROCEDURE STOCKÉ • Traitement des erreurs au niveau bloc • SQL et notions de curseur implicite • SQL et notions de curseur explicite • SQL et notions de curseur variable	Travail Synthèse
#12	PROCEDURE STOCKÉ • Notions de paquet • Déclencheur base de données (création, utilisation, caractéristiques)	Travail Synthèse
#13	TRANSACTION • Création d'une transaction • Appliquer un niveau d'isolation • Mettre en concurrence plusieurs transactions	Travail Synthèse
#14	Examen Final	

6. Modalités d'évaluation des apprentissages

6.1 Présence aux activités d'apprentissage (PIEA article 6.2)

Étant donné le contexte particulier d'enseignement à distance, il est important que chaque étudiant:

- Participe et arrive à l'heure à toutes les séances, qu'elles soient en présence ou à distance.
- Fait en sorte de disposer d'une caméra et un d'un microphone fonctionnel.
- Active sa caméra (avec effet d'arrière-plan virtuel au besoin) lorsqu'il intervient dans la conversation.
- Participe activement aux ateliers pratiques en réalisant les exercices formatifs et sommatifs et en s'impliquant dans les discussions avec l'enseignant et les autres étudiants.

Tout étudiant qui s'absente d'une activité sans raison valable prend la responsabilité de son rattrapage (consulter les documents distribués, faire les exercices, consulter les autres étudiants, ou encore demander un rendez-vous avec l'enseignant lors de ses périodes de disponibilité). S'il y avait une activité d'évaluation sommative lors de cette absence, aucune reprise ne sera possible. À chaque cours, les absences et les retards sont consignés dans LEA.

6.2 Absence à une évaluation sommative (PIEA article 6.13)

La présence des étudiants aux évaluations sommatives est obligatoire et une absence non motivée entraîne automatiquement la note zéro (0). Cependant, dans le cas d'une circonstance exceptionnelle (maladie, accident, décès d'un proche, etc.), l'activité pourra être reprise sur présentation d'une pièce justificative officielle.

Dans ce cas, l'étudiant doit contacter son enseignant dans les deux jours ouvrables après l'activité d'évaluation sommative manquée afin de négocier une entente au sujet du report de cette même activité, conformément aux MDÉA applicables.

Lorsqu'un problème de connexion ou d'accès à une plateforme entrave ou freine l'étudiant dans la réalisation d'une épreuve d'évaluation, celui-ci doit immédiatement aviser l'enseignant afin de prévoir des modalités de reprise. Une fausse information transmise par l'étudiant pour en tirer un avantage dans le cadre de cet article constitue une fraude au sens de la PIEA.

6.3 Remise des travaux – respect des échéances (PIEA article 6.7)

Le travail est à remettre à la date et à l'heure indiquée sur l'énoncé du travail.

Tout retard dans la remise d'un travail entraîne une pénalité de **10% par jour de retard jusqu'à concurrence de 5 jours**. Après cette date, la note **zéro** sera attribuée au travail.

6.4 Plagiat (PIEA article 6.15)

Tous les travaux individuels sont individuels, ... de même que les examens !!!

En ce qui concerne les travaux d'équipes, ils sont également individuels en ce sens qu'une équipe ne peut pas s'accaparer du travail réalisé par une autre équipe.

Extrait des articles de la PIEA :

6.15.1 Le plagiat consiste en un vol intellectuel. C'est une contrefaçon, une imitation frauduleuse d'une œuvre littéraire, technique ou industrielle.

La fraude est un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à obtenir un consentement, un avantage matériel ou moral réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une politique, d'un règlement ou d'une consigne écrite liée à l'évaluation.

La collaboration au plagiat ou à la fraude est aussi considérée comme un plagiat ou une fraude.

À titre d'exemple, est considéré comme plagiat :

La reproduction d'extraits de livre, d'articles, de publications électroniques ou de tout autres types de documents sans mention des sources appropriée, le copiage, à l'occasion d'examens ou de travaux, tout comme la substitution de travaux par la reproduction d'articles ou de sections d'ouvrages.

À titre d'exemple, est considéré comme fraude :

L'utilisation d'un appareil électronique interdit durant un examen ainsi que la transmission ou l'obtention d'informations autres que celles spécifiées par l'enseignant, la fabrication ou l'usage d'un faux billet médical.

6.15.2 Le plagiat, la fraude, la tentative de plagiat ou de fraude entraîne la note zéro (0) pour l'activité d'évaluation concernée (travail ou examen) et élimine tout droit de reprise. L'enseignant rencontre l'étudiant et lui explique les conséquences liées à son acte. Si l'étudiant récidive, il se voit attribuer la note zéro (0) pour ce cours.

À chaque fois qu'un enseignant constate une infraction (plagiat ou fraude), il en informe par écrit le coordonnateur du département qui transmet cette information à la Direction des études.

Lorsque la Direction des études le juge nécessaire, elle soumet un cas de plagiat ou de fraude directement au comité de discipline de la Commission des études qui a un pouvoir de recommandation de sanction auprès du Directeur des études.

6.15.3 Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la date où l'enseignant l'a rencontré, l'étudiant a le droit de faire appel du verdict de plagiat ou de fraude. Il peut demander à être entendu en l'absence de l'enseignant concerné. Le comité d'appel juge à partir des arguments exprimés, des travaux et examens et rend sa décision au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'appel.

La décision du comité est finale et sans appel.

6.15.4 Lorsque deux infractions sont constatées dans le même cours ou dans des cours différents, la Direction des études ou la Direction de la formation continue avise l'étudiant par écrit des conséquences potentielles de ses actes.

6.15.5 À la troisième infraction, l'étudiant est convoqué par un comité de discipline formé d'un directeur adjoint aux études et de deux enseignants membres de la Commission des études. Ce comité recommande les sanctions pouvant aller jusqu'au renvoi du collège. La décision du comité est finale et sans appel.

6.5 Procédure de révision de note (PIEA article 6.16)

6.16.1 Pour toute demande de révision de note, l'étudiant doit d'abord prendre un rendez-vous vidéo ou téléphonique avec son enseignant en présentiel pour prendre connaissance de l'évaluation, de sa correction et d'en discuter avec l'enseignant. Si l'étudiant estime que la demande de révision de note est toujours nécessaire, il peut faire une demande officielle de révision de note.

6.16.2 Dans tous les cas, l'étudiant s'assure d'avoir les pièces justificatives et de pouvoir, au besoin, les présenter au comité d'appel.

6.16.3 L'étudiant a un délai total de cinq jours ouvrables en cours de session pour rencontrer son enseignant et déposer sa demande officielle de révision de note s'il y a lieu.

a) Si l'évaluation est remise par voie numérique, le délai est calculé à partir de la date d'envoi du document.

b) Si l'évaluation est remise en classe (virtuelle en mode synchrone ou en présentiel), le délai est calculé à partir de la date de la séance.

c) Si l'évaluation est remise lors d'un rendez-vous virtuel en mode synchrone, le délai est calculé à partir de la date de ce rendez-vous.

6.16.4 L'étudiant a un délai de seulement trois jours ouvrables en fin de session pour rencontrer son enseignant et déposer sa demande. Pour la note finale, le délai est calculé à partir de la date officielle de remise des notes. Pour le secteur régulier, est considéré dans la note finale, toute évaluation s'étant déroulée aux semaines 14 et 15 ou lors des évaluations communes.

6.16.5 En cours de session, le comité d'appel a cinq jours ouvrables pour aviser le Service de l'organisation scolaire de sa décision. Le délai est calculé à partir de la date de réception de la demande officielle de révision de note. La décision du comité d'appel est finale et sans appel.

6.16.6 En fin de session, le comité d'appel a six jours ouvrables après la date de remise des notes finales pour aviser le Service de l'organisation scolaire de sa décision. La décision du comité d'appel est finale et sans appel.

6.16.7 Les motifs valables d'une demande de révision de note sont :

- jugement erroné de l'évaluation d'un critère,
- erreur de calcul,
- manque de clarté ou omission des informations, des critères et des pondérations;
- lien incohérent entre les objectifs terminaux d'un cours et l'évaluation.

Le comité d'appel juge de la validité du motif de la demande.

6.16.8 L'étudiant a le droit de se faire entendre. Il peut demander à être entendu en présence ou en l'absence de l'enseignant concerné.

6.16.9 *L'étudiant, les enseignants, les départements et le Service de la formation continue doivent suivre la procédure émise par le Service de l'organisation scolaire. La procédure est disponible sur le site internet du Cégep.*

6.16.10 *L'étudiant peut s'adresser à la Direction des études ou à la Direction de la formation continue, selon le cas, si la procédure du traitement de la révision de note n'a pas été respectée.*

6.6 Référence pour consulter la politique complète

La *Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA)* se trouve à l'adresse suivante sur le site internet du collège et est accessible en tout temps (troisième document dans la section « Politique ») :

<https://www.claurendeau.qc.ca/PIEA>

De plus, le département d'informatique possède également un document plus spécifique qui décrit les modalités départementales d'évaluation des apprentissages (MDEA). Ce document est disponible dans Léa.

7. MATÉRIEL DIDACTIQUE UTILISÉ (FORTEMENT CONSEILLÉ)

SQL pour Oracle, Applications avec Java, PHP et XML. Auteur : Christian Soutou. Editeur : Eyrolles. Date de parution : 02 avril 2015, 15/09/2011 (7ème édition) (En vente à la COOP... ISBN13 : 978-2-212-13329-5)

Modélisation des bases de données, 4ème édition, Christian Soutou et Frédéric Brouard. Éditeur : Eyrolles (24/08/2017)

UML et les modèles entité-association, Frédéric Brouard, Christian Soutou

RÉFÉRENCES ÉLECTRONIQUES

• Site Web d'Oracle :	www.oracle.com
• SQL et les produits Oracle 11g:	Administrator's Guide Concepts Database Reference PL/SQL Reference SQL Reference SQL*Plus User's Guide and Reference
• Environnement de travail	Oracle Edition Express (11g, 12c, 18c), Oracle SQL*Plus et Oracle SQL Developer